ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 7C (1,0 điểm)

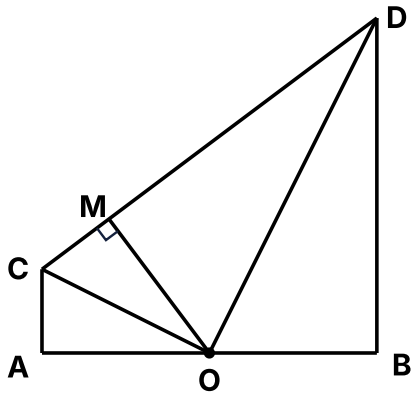
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính $AB = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn (cùng phía với nửa đường tròn). Lấy điểm M trên nửa đường tròn ($M \neq A, B$); tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C, D.

Đã chứng minh: a) $CD = AC + BD$ và $\widehat{COD} = 90^\circ$. b) $AC \cdot BD = R^2$.

c) Biết $AC = \dfrac{R}{2}$. Tính BD, CD và diện tích tứ giác $ABDC$ theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By

Đáp số: $BD = 2R$, $CD = \dfrac{5R}{2}$, $S_{ABDC} = \dfrac{5R^2}{2}$.

Từ $AC \cdot BD = R^2$: $BD = \dfrac{R^2}{R/2} = 2R$	0,25
$CD = AC + BD = \dfrac{R}{2} + 2R = \dfrac{5R}{2}$	0,25
$AC \perp AB$, $BD \perp AB$ nên $AC \parallel BD$: $ABDC$ là hình thang vuông, chiều cao $AB = 2R$	0,25
$S_{ABDC} = \dfrac{(AC + BD) \cdot AB}{2} = \dfrac{\frac{5R}{2} \cdot 2R}{2} = \dfrac{5R^2}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không chứng minh ABDC là hình thang trước khi dùng công thức · Nhầm chiều cao là CD

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 10, đề 1: nửa đường tròn, tiếp tuyến Ax, By) (số liệu đã đổi).